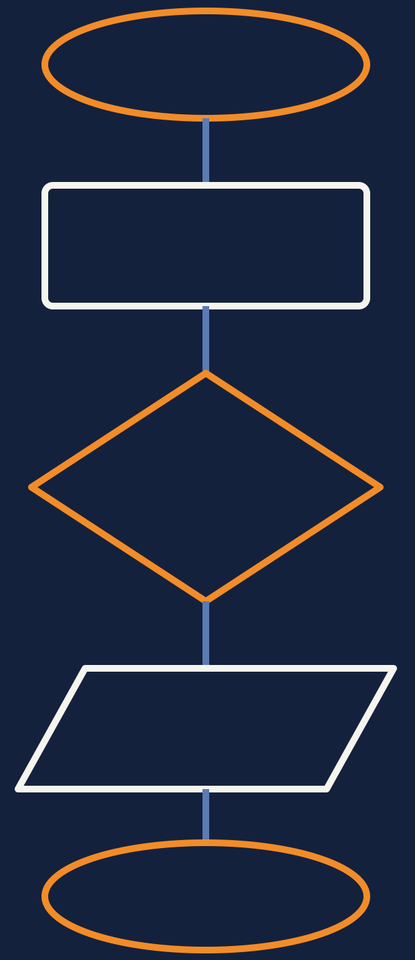
РАЗДЕЛ I • ТЕМА 1.1

Введение в алгоритмизацию и программирование



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Сформировать представление о роли алгоритмов и программирования при решении задач.

Критерий оценивания

Объясняет назначение алгоритмизации и программирования.

Сегодня узнаем:

- что такое алгоритм
- что такое программирование
- этапы решения задачи
- первая программа на Java

РАЗМИНКА

Как объяснить роботу, как заварить чай?

Запишите шаги так, чтобы робот не смог ошибиться.

ПОНЯТИЕ

Что такое алгоритм?

Алгоритм — точное и понятное описание последовательности действий, которая приводит к решению задачи за конечное число шагов.

Откуда слово?

От имени учёного IX века Мухаммада аль-Хорезми. В латинских переводах его имя писали как *Algoritmi*.

ПРИМЕРЫ

Алгоритмы вокруг нас

Рецепт

Ингредиенты и шаги приготовления блюда по порядку.

Навигатор

Маршрут: «через 200 м поверните направо».

Инструкция

Как собрать мебель или настроить роутер.

Правила игры

Что делать игроку на каждом ходу.

Общее у всех: **понятные шаги, строгий порядок, известный результат.**

ДВА КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЯ

Алгоритмизация и программирование

Алгоритмизация

Разработка алгоритма решения задачи: **что** и **в каком порядке** делать.

Программирование

Запись алгоритма на языке, понятном компьютеру, — создание **программы**.



ПОРЯДОК РАБОТЫ

Этапы решения задачи на компьютере

1

Постановка задачи

Что дано? Что нужно найти?

2

Модель

Формулы и связи между данными.

3

Алгоритм

Последовательность шагов, блок-схема.

4

Программа

Запись алгоритма на языке Java.

5

Тестирование

Проверка и исправление ошибок (отладка).

Этапы **1–3** — алгоритмизация, этапы **4–5** — программирование.

КТО ВЫПОЛНЯЕТ АЛГОРИТМ

Исполнитель алгоритма

Исполнитель — тот, кто выполняет алгоритм: человек, робот, компьютер.

Система команд исполнителя (СКИ) — набор команд, которые он умеет выполнять.

Например, СКИ робота:

вперёд | налево | направо | взять

⚠

Компьютер выполняет команды буквально.

Он не догадывается, что вы имели в виду.

КАК ГОВОРИТЬ С КОМПЬЮТЕРОМ

Языки программирования

Высокого уровня

Java, Python, C++, C# — близки к языку человека

```
System.out.println("Hi");
```

Низкого уровня

Ассемблер — команды процессора словами

```
MOV AL, 61h
```

Машинный код

Только 0 и 1 — понятен процессору

```
10110000 01100001
```

НАШ ЯЗЫК

Почему Java?

Кроссплатформенность

«Написано однажды — работает везде» благодаря JVM.

Строгая типизация

Компилятор находит многие ошибки ещё до запуска.

Широкое применение

Android-приложения, банковские системы, серверы.

Основа для ООП

Пригодится в дисциплине «Объектно-ориентированное программирование».

ПРИМЕР КОДА

Первая программа на Java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Привет, мир!");
    }
}
```

class Main — класс; имя совпадает с именем файла Main.java

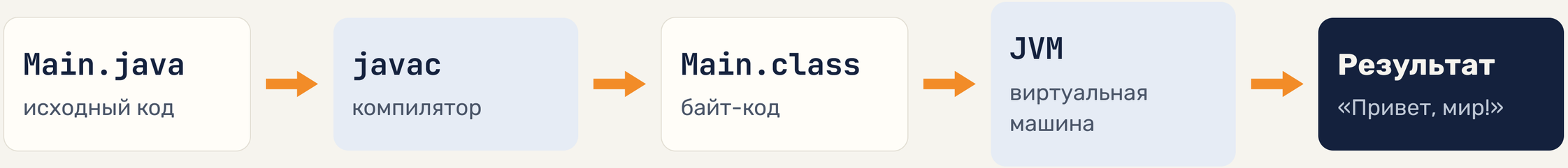
main — точка входа: отсюда начинается выполнение

println — выводит текст на экран

; — каждая команда заканчивается точкой с запятой

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ЗАПУСКЕ

Как выполняется программа на Java



JVM есть для Windows, macOS и Linux — поэтому один и тот же байт-код работает на любом компьютере.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Что такое алгоритм?
2. Приведите три примера алгоритмов из жизни.
3. Чем алгоритмизация отличается от программирования?
4. Назовите этапы решения задачи на компьютере.
5. Зачем нужна JVM?

ПРАКТИКА • 10 МИНУТ

Мини-задание

Составьте алгоритм «Переход дороги по светофору» для робота

- не менее 6 шагов;
- каждый шаг — одна простая команда;
- учтите красный и зелёный сигнал.

НАЧАЛО ПОДСКАЗКИ

```
1. Подойти к переходу
2. Посмотреть на светофор
3. ...
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Сегодня я узнал...



Мне было трудно...



Я могу объяснить...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Найти 3 алгоритма в повседневной жизни и записать их по шагам.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

1.2. Понятие алгоритма и его свойства